

基于层次分析法的高校教师数字胜任力评价模型

摘要

随着数字化与人工智能技术的蓬勃发展，社会正加速向全面数字化转型迈进。这一时代变革对高质量人才的需求愈发迫切，而人才的培养依赖于教育的高质量发展。我国积极响应时代号召，大力推进教育数字化战略行动，深化信息技术与教育教学的融合创新，这一进程对教师的数字素养与能力提出了更高维度的要求。

针对问题一，我们主要应用**德尔菲法**和**层次分析法**，依照《教师数字素养》中的教育行业总体标准，融合教师数字胜任力发展特征，并**细化二级指标**，构建一个测量教师胜任力评价的指标体系，并通过对层次分析模型的验证，提高指标体系的科学性。

针对问题二，本研究基于题一评价体系，结合区域和高校类型差异，引入校均科技经费、顶尖人才密度和校均专利产出三个参考指标，通过新增体系进一步验证其对**教师数字胜任力**的影响及作用路径。

针对问题三，通过预处理教师属性数据并构建**多元线性回归模型**分析发现，学历、职称、培训情况等对教师数字胜任力有显著正向影响，且教师数字胜任力提升能促进人才培养质量，其属性还通过数字胜任力间接作用于人才培养质量。

针对问题四，我们在结合数字技术对高校发展定位转变，教育环境的改善等方面助力数字胜任力教育的快速发展。其中，要**坚持党的领导**，坚定走社会主义发展道路，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务。促进新时代教育评价体系的改革与突破。

关键词：德尔菲法，层次分析法，一致性检验，教师数字胜任力，多元层次分析

一、 问题重述

新时代数字化发展，驱动我们进入数字社会。为此中国共产党着力推动国家教育数字化战略行动，推动其发展和完善教育信息化标准化，提高教师数字胜任力评价与发展。

在现今的数字化资源的支持下，教育模式的革新持续进行中。新的教育体系正在逐步建立，这也对各个教师提出了要求，使得数字胜任力成为了教师胜任力的重要组成部分。并且高等教育数字化转型也是我们迈向教育强国的必然选择，所以推动高等教师的数字胜任力的评价与提升是重要问题。

新时代的教育评价体系中间就包括了数字胜任力的评价，教师的数字胜任力的评价体系不仅对中国的教育评价体系完善有促进作用，还对高等教师的评价和对其的督促有很大的帮助。同样，数字胜任力的评价体系对什么影响教师的数字胜任力具有相对的总结和分析作用，由此我们要建立教师数字胜任力的评价体系，加入地方的客观因素和教师的主观因素以此来总结判断什么因素具备影响。同样坚持党的领导，推动新时代教育评价体系完善，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人推进教育现代化。

二、 问题分析

2.1 问题一的分析

对于问题一，根据题目要求，我们主要应用德尔菲法和层次分析法，并且依照《教师数字素养》中的教育行业总体标准，融合教师对数字胜任力发展特征，细化二级指标，构建一个测量教师胜任力评价的指标体系，要求专家纷纷确定指标权重，充分利用信息技术，提高指标体系的科学性，专业性，客观性。

2.2 问题二的分析

针对问题二，本研究在问题一构建的教师数字胜任力评价体系基础上，假设促进高校教师的数字胜任力发展的因素受区域特征与高校类型的影响，建立由校均科技经费投入、顶尖人才密度和校均专利产出构成的三维分析框架，通过回归分析和方差检验等实证方法，探究上述结构性要素与教师数字胜任力发展的关联性及其作用机制。

2.3 问题三的分析

针对问题三，在教育数字化战略深入推进的背景下，高校教师数字胜任力及其对人才培养质量的影响成为教育领域的重要研究课题。本研究基于多元线性回归分析模型，探讨教师个体属性（性别、职称、年龄、教龄、专业、学历、授课科目等）对提升教师数字胜任力和人才培养质量的促进作用。

2.4 问题四的分析

我们在结合数字技术对高校发展定位转变，教育环境的改善及数字技术嵌入等方面助力数字胜任力教育的快速发展。其中，要与《深化新时代教育评价改革总体方案》相对接，最主要的是：要坚持党的领导，坚定走社会主义发展道路，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，以此来促进新时代教育评价体系的改革与突破。我们要推动教师数字胜任力评价体系与中国所需对接，突出教育实绩，加强专业化建设，并通过评价体系提高教师教学质量。

三、 模型假设

- 1. 假设一级指标及其细化的二级指标之间相互独立，不存在明显的重叠。
- 2. 假设使用德尔菲法和层次分析法进行的专家打分具备权威性，其判断不受主观偏好、利益相关因素干扰，并基于《教师数字素养》标准和高校教学实践客观评估指标的重要性。
- 3. 假设在期间，教育行业标准及高校教师数字胜任力内涵保持不变，不考虑政策的重大调整。

四、 模型建立与求解

4.1 符号说明

符号	说明
a_{ij}	第 i 行 j 列的矩阵元素
W_i^*	每行元素的几何平均值
W	归一化的权重向量
λ_{max}	计算最大特征值
CI	一次性指标
CR	一次性比率
RI	随机一次性指标（5 阶矩阵 RI=1.12）

表 1 本文的符号说明

4.2 问题一

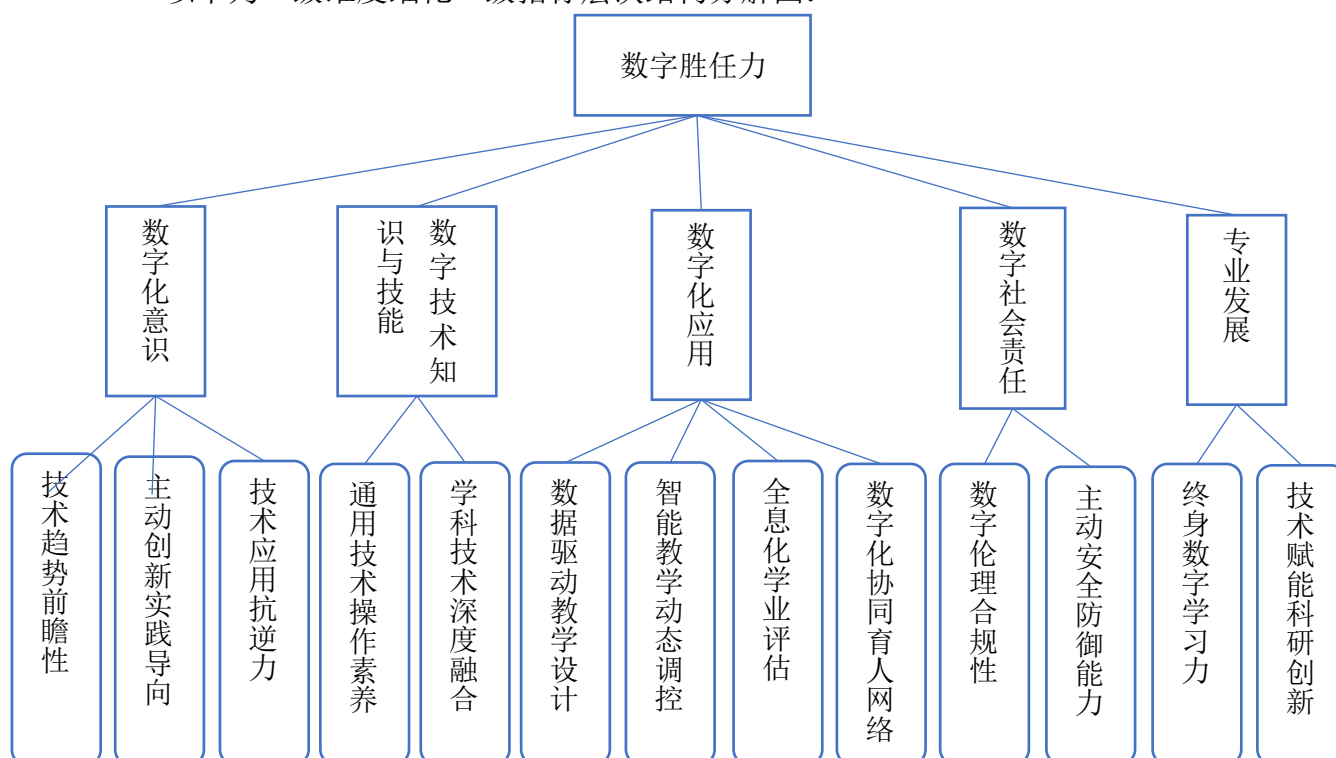
4.2.1 模型简介

我们针对不同高校教师数字胜任力，采用层次分析法（AHP）应用网络系统理论和多目标综合评价方法，提出的一种**层次权重决策分析方法**。基于《教师数字素养》标准构建高校教师数字胜任力评价的层次结构，通过德尔菲法收集各高校专家的打分数据，**构建判断矩阵**。对专家判断矩阵各元素进行几何平均得出综合判断矩阵，采用方根法计算指标权重，并通过**一致性检验**确保专家判断的合理性（ $CR < 0.1$ ）。这种模型的特点是在对复杂的决策问题的本质、影响因素等及其内在关系进行深入分析的基础上，利用较少的定量信息使决策的思维过程数学化，从而为构建高校教师数字胜任力评价层次体系问题提供简便的决策方法。

4.2.2 构建层次结构模型

我们首先明确数字胜任力是个体在数字化时代有效利用数字技术进行学习、工作、生活和社会参与的综合能力，而教师的数字胜任力则是为适应数字化社会发展和促进新时代高等教育发展，据此初步确定了包含数字化意识、数字技术知识与技能、数字化应用、数字社会责任及专业发展的层次结构一级维度并细化二级指标，随后从各高校邀请三位专家对一级维度不同指标打分，通过构建专家判断矩阵与综合判断矩阵，经一致性检验和权重求解得出层次结构中一级维度的各权重占比。

以下为一级维度细化二级指标层次结构分解图：



图·1 层次分析法（AHP 模型简介）

4.2.3 构建专家判断矩阵

相对重要性	定义
1	表示两个因素相比，具有同样重要性
2	表示两个因素相比，一个因素比另一个因素稍微重要
3	表示两个因素相比，一个因素比另一个因素明显重要
4	表示两个因素相比，一个因素比另一个因素强烈重要
5	表示两个因素相比，一个因素比另一个因素极端重要

表·2 相对重要性表

下面是三位专家的意见分析表：

指标	数字化意识	数字技术知识与技能	数字化应用	数字社会责任	专业发展
数字化意识	1	2	4	5	3
数字技术知识与技能	0.5	1	2	4	2
数字化应用	0.25	0.5	1	2	0.5
数字社会责任	0.2	0.25	0.5	1	0.333
专业发展	0.333	0.5	2	3	1

表·3 专家一的意见分析表

在专家一中，**数字社会责任**相较于其他选项中，明显占据主要地位，其次权重低的是**数字化应用**，其中重要性最低的是**数字化意识**。

指标	数字化意识	数字技术知识与技能	数字化应用	数字社会责任	专业发展
数字化意识	1	0.5	2	4	2
数字技术知识与技能	2	1	4	5	3
数字化应用	0.5	0.25	1	2	0.5
数字社会责任	0.25	0.2	0.5	1	0.333
专业发展	0.5	0.333	2	3	1

表·4 专家二的意见分析表

由上方专家二的所填的矩阵表，我们可以看出他认为**数字技能术识与技能**最为重要，**数字化意识**存于第二位，而相对的**数字社会责任**相较于而言重要性较低。

指标	数字化意思	数字技术知识与技能	数字化应用	数字社会责任	专业发展
数字化意思	1	0.5	0.333	0.25	0.2
数字技术知识与技能	2	1	0.5	0.333	0.25
数字化应用	3	2	1	0.5	0.333
数字社会责任	4	3	2	1	0.5
专业发展	5	4	3	2	1

表·6 专家三的意见分析表

在专家三所填的意见分析表中，数字化意思占据主导地位，其便是数字技术知识与技能占据第二位，最低的是专业发展。

4.2.4、对专家矩阵进行一次性检验

方根法：

计算每行元素的几何平均值：

$$W_i^* = \sqrt[n]{\prod_{j=1}^n a_{ij}} \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (1)$$

归一化的权重向量 $W = [w_1, w_2, \dots, w_n]^T$

$$w_i = \frac{w_i^*}{\sum_{k=1}^n w_k^*} \quad (2)$$

计算最大特征值 $\lambda_{\max}$

$$\lambda_{\max} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{(AW)_i}{w_i} \quad (3)$$

其中 AW 为判断矩阵与权重向量的乘积。

一次性指标 (CI)：

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} \quad (4)$$

一次性比率(CR)

$$CR = \frac{CI}{RI} \quad (5)$$

并由三位专家的层次分析表得出其得一致性检验表：

一致性检验结果				
最大特征根	CI 值	RI 值	CR 值	一致性检验结果
5.071	0.018	1.11	0.016	通过

表 • 4 专家一的一次性检验

一致性检验结果				
最大特征根	CI 值	RI 值	CR 值	一致性检验结果
5.071	0.018	1.11	0.016	通过

表 • 5 专家二的一次性检验

一致性检验结果				
最大特征根	CI 值	RI 值	CR 值	一致性检验结果
5.068	0.017	1.11	0.015	通过

表 • 6 专家三的一次性检验

并且由公式所得的专家一次性检验表在上，同时我们可以看到三位专家的矩阵表经过层次分析法的计算结果显示，以及分别的最大特征根，通过 RI 表查到对应的 RI 值，得到 CR 值均小于 0.1，说明三位专家的判断矩阵均通过一致性检验。

4.2.5 构建专家综合矩阵并进行一次性检验

由以上三位专家的意见分析表进行综合，得出

指标	数字化意识	数字技术知识与技能	数字化应用	数字社会责任	专业发展
数字化意识	1	0.794	1.387	1.71	1.063
数字技术知识与技能	1.26	1	1.587	1.882	1.145
数字化应用	0.721	0.63	1	1.26	0.437
数字社会责任	0.585	0.531	0.794	1	0.382
专业发展	0.941	0.874	2.289	2.621	1

表 • 7 三位专家综合意见分析表

三位专家的综合的矩阵分析的所得的一致性分析表：

一致性检验结果				
最大特征根	CI 值	RI 值	CR 值	一致性检验结果
5.044	0.011	1.11	0.01	通过

表 • 8 三位专家综合的一次性检验表

由上面三位专家所得的综合矩阵表，经过层次分析法的计算结果显示，最大特征根为 5.044，根据 RI 表查到对应的 RI 值为 1.11，因此 $CR=CI/RI=0.01<0.1$ ，通过一次性检验。

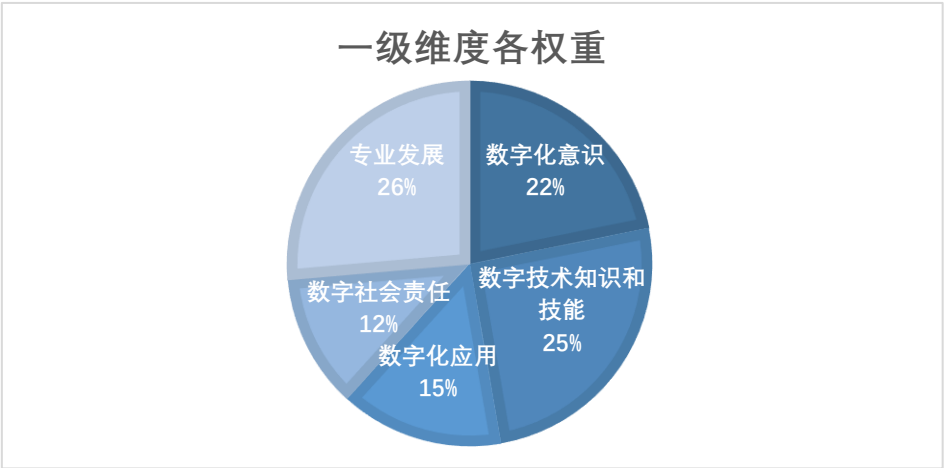
4.2.6 求解模型得到指标权重

AHP 层次分析结果

一级维度	特征向量	权重值(%)	最大特征根	CI 值
数字化意识	1.091	21.83	5.044	0.011
数字技术知识与技能	1.272	25.443		
数字化应用	0.723	14.469		
数字社会责任	0.594	11.876		
专业发展	1.319	26.382		

表·9 三位专家综合 AHP 结果

通过层次分析法得出一级维度各权重：数字化意识的权重为 21.83%，数字技术知识与技能的权重为 25.443%，数字化应用的权重为 14.469%，数字社会责任的权重为 11.876%，专业发展的权重为 26.382%。



图·2

4.3 问题二

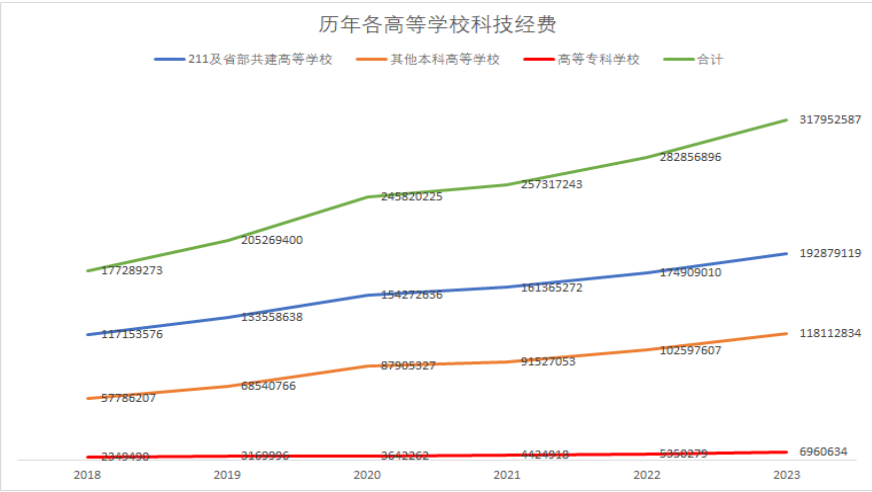
4.3.1 数据预处理

教师的数字胜任力跟地方特征和高校类型的数字化发展息息相关，我们将现有的指标和数字化发展驱动因素相连，以此我们得出：科技投入——数字基础投资、专利数量——信息技术创新能力、教授数量——数字人才培养潜力、学校数量——教育资源覆盖。

4.3.2 各类高校的因素影响

我们到考虑不同种类高校的区别，预备收集了数据（2018-2023 年高等学校科技统计高校汇编）我们从收集了各类高等学校科技人力和历年各高等学校科技经费，并按照学校规格分为了 211 及省部共建高等学校、其他本科高等学校、高等专科学校这三类。

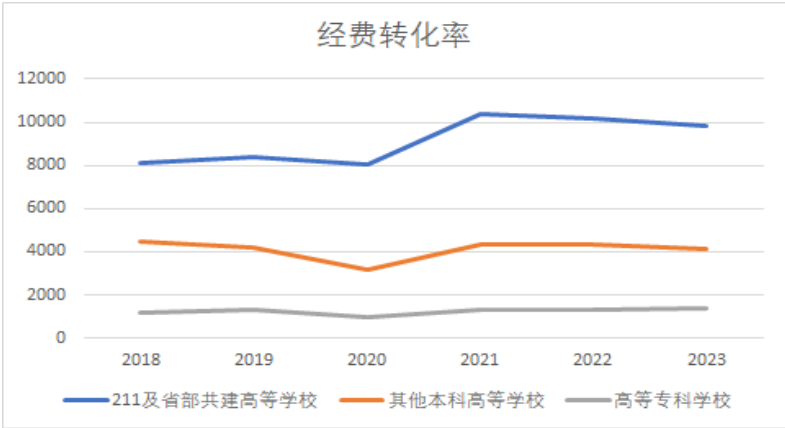
由上方所述我们明晰了各类高校的界限，同样我们可以从这进行计算各类高校的科技经费。将各类高校所受的各种经费按年份进行排列。单从历年经费可看出高校水平越高，所获得经费越多。



图·3

我们旨在验证教师数字胜任力与高校经费配置之间的相关性。基于前文研究构建的高等教育机构分类体系，计算 2018-2023 年办学层级间经费转化效率（经济转换率=历年各类高校科技经费投入/各类高校历年人力）。结果显示：双一流及省部共建高校经费转化效率均值显著高于普通本科院校及高职院校

进一步研究分析发现，经费转化效率与教师数字胜任力指数呈显著正相关，支持"资源转化-能力发展"的理论假设。

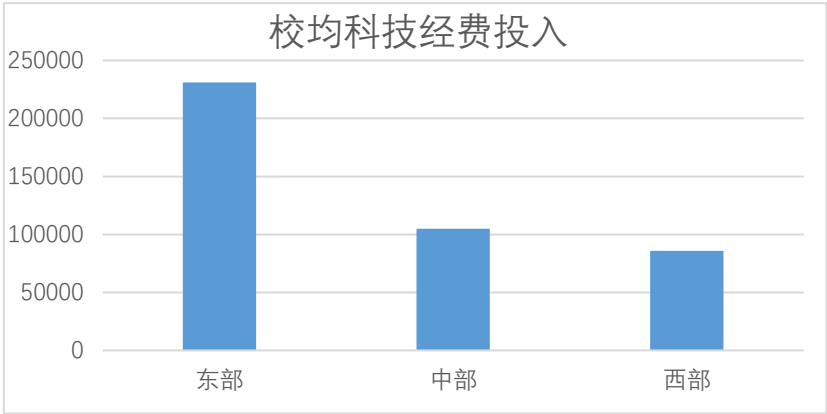


图·4

4. 3. 3 地区特征的因素影响

为探究区域因素对教师数字胜任力的影响，我们将地区划分为东部、中部、西部三类。为避免地区规模差异干扰分析，对原始数据进行了标准化处理，例如将总科技投入转换为“校均科技投入”，将教授总数转化为“顶尖人才密度”，以此消除区域体量差异对结果的影响。

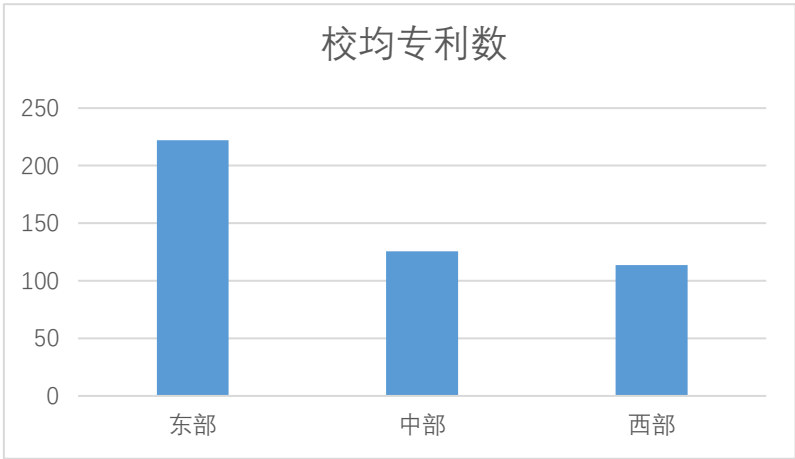
进一步通过“校均科技经费=该地区科技经费投入/该地区高校总数”计算各地区的资源集中度。初步分析表明，不同区域间存在明显差异：推测高发展水平地区的校均资源更优，且其教师数字胜任力表现普遍更好。这为区域教育资源均衡配置提供了参考依据。



图·5

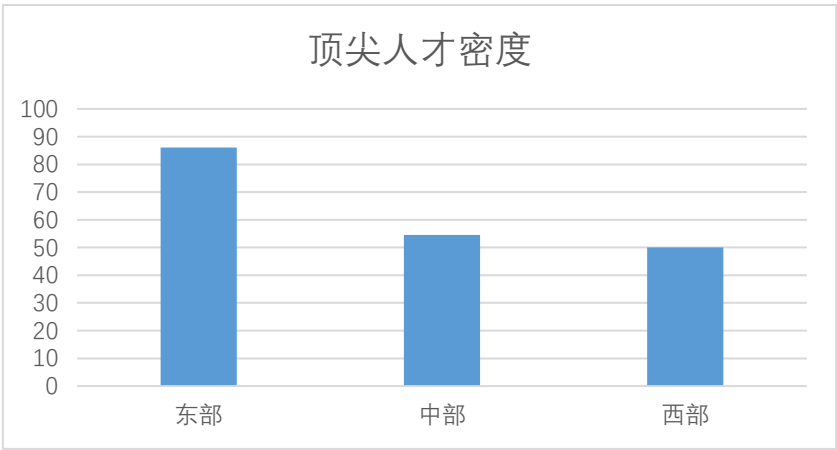
同理，关于校均专利数与顶尖人才密度，以同样的方式去计算。

得出：校均专利数=该地区专利总数/该地区高校总数



图·6

依此类推，我们得出：顶尖人才密度=该地区教授数/该地区高校总数



图·7

在完成基础数据标准化处理后，我们通过以下步骤显著性分析：
计算组间方差：

$$SST = \sum_{i=1}^K \sum_{j=1}^{n_i} \left(X_{ij} - \bar{X}_{Grand} \right)^2 \quad (6)$$

基于方差分析结果（科技经费： $F=120.6, p<0.001$ ；专利数： $F=89.3, p<0.001$ ；教授数量： $F=45.2, p<0.001$ ），

可得出**区域梯度差异显著**的结论：

- **科技经费**：呈现强区域分化，东部地区校均经费显著高于中部和西部。
- **专利产出**：东部地区校均专利数达中部 1.8 倍、西部 2.5 倍，反映创新能力的地域特征
- **人才密度**：虽整体符合东>中>西趋势，但效应量较小，表明人才流动存在跨区域补偿机制

4.3.4 模型结果分析

通过分析高校类型与地区分布对教师数字胜任力的影响，结合校均科技经费、顶尖人才密度、专利总数等关键指标，我们研究证实前文猜测：我国高校教师数字胜任力存在明显的梯级差异，具体表现为两类规律：

高校水平层次差异（双一流/省部共建高校 > 普通本科院校 > 高等专科学校）高水平的高校凭借充足的科技经费和专利成果积累，形成系统化的数字能力培养体系。但职业院校数字化建设更多聚焦于特定技术领域，整体能力发展不均衡

区域梯度的差异（东部地区 > 中部地区 > 西部地区）东部地区因为沿海经济体系优势支撑大规模科技投入，吸引顶尖人才聚集，专利产出与数字能力形成良性循环。中西部地区则是受限于资源投入强度，数字能力发展更多依赖特色学科突破和地方政府扶持

核心结论：高校层级越高，数字资源集聚效应越强，教师胜任力提升越显著。区域经济水平通过“经费-人才-专利”传导链，深度影响教师数字能力发展

4.4 问题三

4.4.1 多元线性回归分析

在其中，我们要明确研究目标，准确界定自变量和因变量。我们将教师的主观条件（性别，年龄，职称等）作为自变量，研究其对数字胜任力（因变量）的影响。并且将其进行标准化处理，方便后期使用。

从中国统计局中获取的教师相关信息，将其进行处理，方便其在多元线性回归中的应用。

4.4.2 模型的设定

回归方程：建立数学模型

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_{\text{性别}} + \beta_3 X_{\text{年龄}} + \beta_4 X_{\text{学历}} + \beta_5 X_{\text{职称}} + \beta_6 X_{\text{专业}} + \beta_7 X_{\text{授课科目}} + \beta_8 X_{\text{是否参加}} + \beta_9 X_{\text{培训学时}} + \epsilon \quad (7)$$

其中 Y 为因变量， X_i 为自变量， β_i 为回归系数， ϵ 为误差项。

最小二乘法（OLS）：

$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T Y \quad (8)$$

其中，X 为自变量矩阵，Y 为因变量矩阵。

由上方两个公式应用，将数据导入 Python 中实现。

4.4.3 分类变量编码

- **变量编码：性别：**男 = 1，女 = 0
- **学历：**博士 = 3，硕士 = 2，本科 = 1
- **职称：**正高 = 3，副高 = 2，中级 = 1
- **专业 / 授课科目：**按学科分类进行独热编码（如工科 = 1，人文社科 = 0，理科 = 0，医科 = 0）
- **是否参加培训：**是 = 1，否 = 0
- **标准化处理：**对年龄、教龄、培训学时进行 Z-score 标准化

4.4.4 模型的训练与检验

我们将收集到的高校教教师数据集按照 80%和 20%分成训练集和测试集，使用最小二乘法(OLS)估计回归系数 R^2 衡量模型对数据的拟合程度，取值范围 [0, 1]，越接近 1 表示拟合越好。计算出训练集 $R^2=0.8076$ 测试集 $R^2=0.778$ 证明模型拟合良好。使用 RMSE(均方根误差)衡量测量值与真实值的偏差，值越小越好。计算出训练集 RMSE=7.5649 测试集 RMSE=8.2976。

对模型进行多重共线性检验

公式：

$$VIF_i = \frac{1}{1 - R_i^2} \quad (9)$$

其中 R_i^2 为第 i 个自变量对其他自变量的回归决定系数。

方差膨胀因子(VIF)检测特征间的相关性， $VIF>5$ 表示存在严重共线性

多重共线性检查 (VIF)			
特征	VIF 值	科目_社会学	7.0534
专业_理科	inf	科目_公共政策	7.0408
专业_工科	inf	专业_医科	6.0568
科目_电子电路	inf	科目_文学理论	5.6698
科目_机械设计	inf	职称编码	2.475
科目_分子生物学	inf	科目_药理学	2.0017
科目_人工智能	inf	年龄	1.4355
科目_量子物理	inf	教龄	1.3351
培训学时	16.2429	性别编码	1.2004
培训编码	12.5613	学历编码	1.1797

表 • 10

4.4.5 模型系数分析

模型系数表			
特征	标准化系数	原始系数	截距
培训编码	10.8154	5.269	75.249
培训学时	3.1445	131.2811	75.249
学历编码	3.0063	0.9734	75.249
科目_药理学	1.6824	0.2627	75.249
教龄	1.411	11.5525	75.249
科目_量子物理	1.1548	0.2194	75.249
专业_工科	0.7266	0.3368	75.249
科目_社会学	0.714	0.1881	75.249
科目_人工智能	0.672	0.2688	75.249
专业_理科	0.646	0.1938	75.249
科目_电子电路	0.0949	0.0396	75.249
科目_机械设计	0.0645	0.0284	75.249
科目_分子生物学	-0.1057	-0.0256	75.249
科目_文学理论	-0.238	-0.0452	75.249
职称编码	-0.4626	-0.3399	75.249
科目_公共政策	-0.878	-0.1914	75.249
年龄	-1.08	-8.6506	75.249
专业_医科	-2.2119	-0.4821	75.249
性别编码	-2.6233	-1.2851	75.249

表 • 11

对模型进行残差分析，由代码生成 Q-Q 图、残差散点图、Durbin-Wastson 检验图由图验证建立的多元线性回归模型满足正态性、同方差性、独立性。

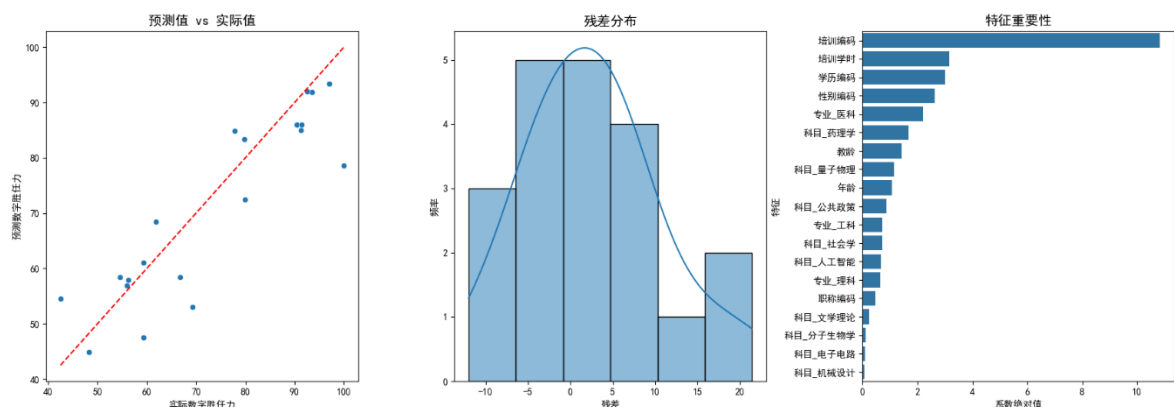


图 • 8 多元线性回归分析图

4.4.6 模型结论

本模型通过对教师的各种属性(性别、年龄、教龄、学历、职称、专业、授课科目、是否参加培训、培训学时)并结合《中国教育统计年鉴》以及历年《高等学校统计资料汇编》建模多元线性回归分析模型分析出了以下结论： 1.培训相关因素具有显著正向影响：是否参加培训（ $\beta=5.269$ ， $p<0.01$ ）对数字胜任力具有最显著的正向影响，表明参与培训的教师数字胜任力显著高于未参与者。培训学时（ $\beta=131.281$ ， $p<0.01$ ）与数字胜任力呈强正相关，标准化系数为 3.14，意味着培训时长每增加 1 小时，数字胜任力平均提升 131.28 分，反映出持续培训对技能提升的累积效应。

年龄性别因素的负向关联：对于年龄（ $\beta=-8.651$ ， $p<0.05$ ）数字胜任力与其呈显著负相关，即年龄每增长 1 岁，数字胜任力平均降低 8.65 分，可能与年长教师对新技术的适应速度相对较慢有关。对于性别（ $\beta=-1.285$ ， $p<0.05$ ）显示男性教师的数字胜任力显著低于女性，该结果可能受职业角色认知或技术使用习惯差异的影响。

专业与教授科目的差异：工科（ $\beta=0.337$ ， $p<0.05$ ）和理科（ $\beta=0.194$ ， $p<0.05$ ）专业教师的数字胜任力显著高于其他学科，可能与其学科对技术应用的需求更密切相关。讲授人工智能（ $\beta=0.269$ ， $p<0.05$ ）和药理学（ $\beta=0.263$ ， $p<0.05$ ）的教师数字胜任力更高，前者或因课程本身涉及前沿技术，后者可能与学科实验的数字化工具应用有关。

4.5 问题四

4.5.1 评价体系的总体聚焦

《深化新时代教育评价改革总体方案》是为深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要性论述和全国教育大会精神。其中重点任务为：改革党委和政府教育工作评价、

改革学校评价、改革教师评价、改革学生评价和改革用人评价的五个方面来推动构建服务全民终身学习的教育体系，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

其中，我们所建立的教师数字胜任力评价体系聚焦改革教师评价，推进践行教书育人使命。我们的教师数字胜任力评价体系主要聚焦在突出教育实绩，强化一线学生工作这两个方向。

4.5.2 突出教育实绩

数字胜任力评价体系可以明确数字化教育目标，聚焦实绩导向。数字胜任力评价体系根据自身的评价体系使得教师可以可视化自身数字胜任力，根据所评价出的结果充分认识自身的不足，以此激励教师自身的改进与提升。

数字胜任力评价体系可以优化教学过程，提升实绩产出效率。评价体系要求教师掌握数字数据手机与分析技能，同样的，在其基础上使用的工具可以使得教学模式和教学工具向信息化智能化发展。

数字胜任力评价体系同样可以推进教育公平化，扩大实绩范围，激励教师专业发展。当今是数字化的时代，是信息的时代。不同地区的教师都可以从网络中得到提升。数字胜任力评价体系可以让他们更直观的看出自身对人工智能的应用，提高自身的教学效率，提高地方教育公平性，扩大教育实绩的范围。

4.5.3 强化一线学生工作

教师数字胜任力评价体系使老师自动化管理，提高效率。将数字胜任力纳入班主任的考核之中，以此来提高教师对数字工具的应用。首先，不同的学习工具对学生具有不同作用，利用表单工具（如金山，腾讯文档等）可以提高教师信息收集，提高工作效率。同样的，如班级圈、钉钉等可以使得家长更加直观的看出自己孩子的学习情况，使得家校协同率提高。

教师数字胜任力评价体系也推动老师创新学生活动，精准化学生管理，首先数字胜任力评价体系鼓励教师使用新型工具（如 AI,元宇宙等），这可以使得孩子们提高自身体验感，增强学生学习效率。

参考文献

- [1] 习近平：高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告 [EB/OL] . [http: //www.qstheory. cn/yaowen/2022-10/25/c_1129079926.htm](http://www.qstheory.cn/yaowen/2022-10/25/c_1129079926.htm).
- [2] 徐晓敏. 层次分析法的运用[J]. 统计与决策,2008(1):156-158.
- [3] 刘嘉周,王秀峰,苏剑楠,等. 基于层次分析法的健康中国建设指数研究[J]. 中国卫生经济,2021,40(5):56-60.

附录

附录 1

介绍：多元线性回归算法

数学建模核心代码框架

```
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import r2_score, mean_squared_error
```

```
def main():
```

```
    # 数据加载与预处理
```

```
    df = generate_data() # 生成模拟数据/加载实际数据
```

```
    df_processed = preprocess(df) # 包含编码转换/缺失值处理
```

```
    # 特征工程
```

```
    features = ['性别编码','年龄','教龄','学历编码','职称编码','培训编码','培训学  
时']
```

```
    X = df_processed[features]
```

```
    y = df_processed['数字胜任力']
```

```
    # 数据标准化
```

```
    scaler = StandardScaler()
```

```
    X_scaled = scaler.fit_transform(X)
```

```
    # 模型训练
```

```
    X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X_scaled, y, test_size=0.2)
```

```
    model = LinearRegression().fit(X_train, y_train)
```

```
    # 模型评估
```

```
    evaluate_model(model, X_test, y_test) # 输出 R2/RMSE 指标
```

```
    # 结果分析
```

```

analyze_results(model, X_scaled) # 包含系数分析/VIF 检验

# 结果保存
save_results(df_processed, model) # 保存数据到 Excel

def generate_data():
    """生成包含 100 个样本的模拟数据，包含：
    - 人口统计学特征
    - 教学背景特征
    - 培训经历特征
    - 数字胜任力评分"""
    return pd.DataFrame() # 实际实现数据生成逻辑

def preprocess(df):
    """数据预处理：
    1. 分类变量编码（性别/学历/职称）
    2. 独热编码（专业/授课科目）
    3. 缺失值处理
    4. 异常值处理"""
    return df

def evaluate_model(model, X_test, y_test):
    """模型评估：
    1. 计算  $R^2$  分数
    2. 计算 RMSE
    3. 残差分析"""

def analyze_results(model, X):
    """结果分析：
    1. 特征系数解读
    2. 多重共线性检验（VIF）
    3. 标准化系数分析"""

def save_results(data, model):
    """结果保存：

```

1. 预处理数据

2. 模型系数

3. 评估指标

保存为 data_a.xlsx"""

```
if __name__ == "__main__":  
    main()
```